

# 智能审核SaaS平台--第二课

## 1. 产品架构图

产品架构设计需要从整体到局部，这里我们先把整体的产品层级架构设计出来

大模型智能审核产品本身其实是一个场景解决方案，解决的是特定场景（文档审核）下的效率问题

整个产品我们按照三个层级来进行设计，从底层到场景依次是：模型&数据源、场景审核规则库（核心）、应用层（内容管理）

其中，核心是场景审核规则库，这个层级里地方我们再分三个子层级来进行设计：规则能力层、场景配置层、审核物料解析

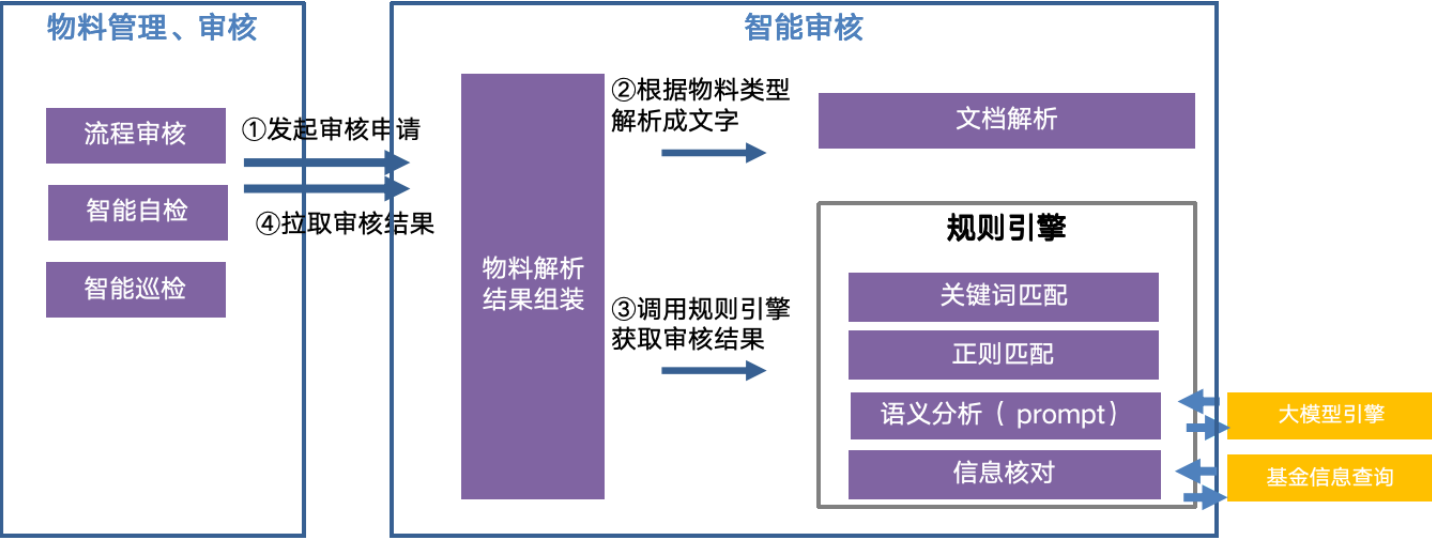
综上，产品架构的整体设计如下：



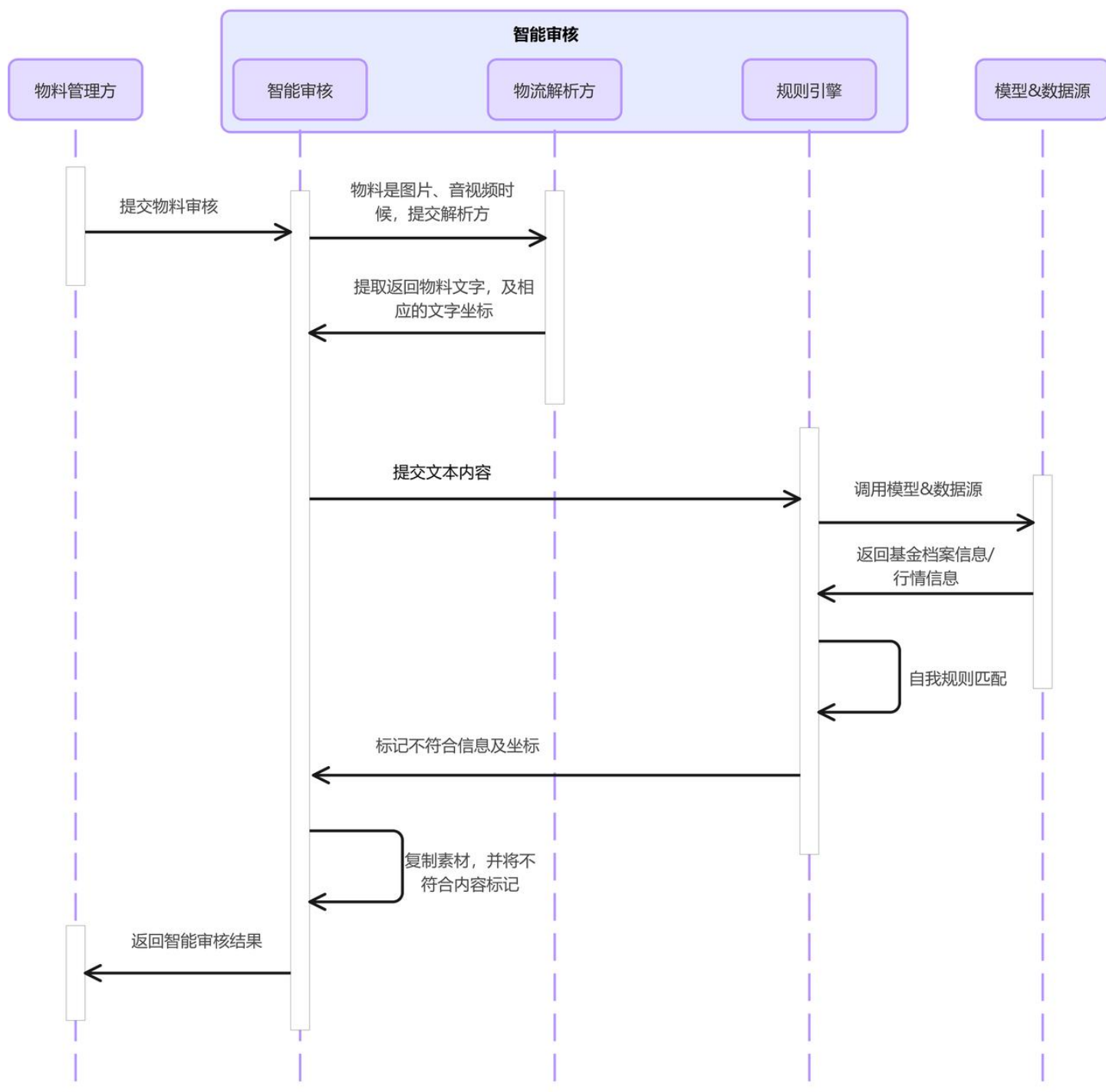
整体的架构有了，那么我们的几个层级之间的交互关系以及业务逻辑关系应该是怎么样子的呢？

这时，就需要我们更细致一些的思考

这一步的思考有助于后续我们在运用大模型拿不到想要的结果时，通过对应步骤的排查定位到需要优化改进的point



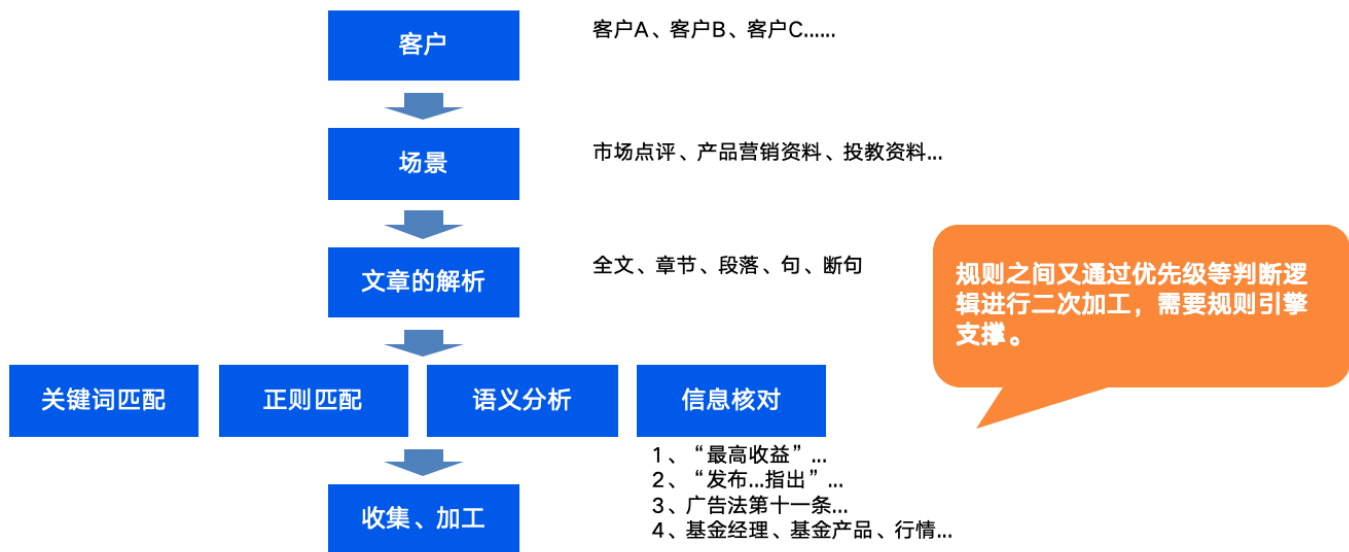
几个板块的数据交互关系



这里可能有同学会发出疑问：规则引擎是什么？

我们还是先来讲一下背景，营销内容材料涉及到的范围很广，涉及到的审核点细且多，而且，如果所有的内容审核都把所有的审核点无论是否需要都跑一遍，显然会影响审核效率。

那么这里我们就需要有一套审核规则引擎，不同类型的营销材料，跑对应的审核规则，而且这个引擎也需要一些扩展性，以便于，后续新增一些审核点的时候，可以快速迭代上线，进行审核。

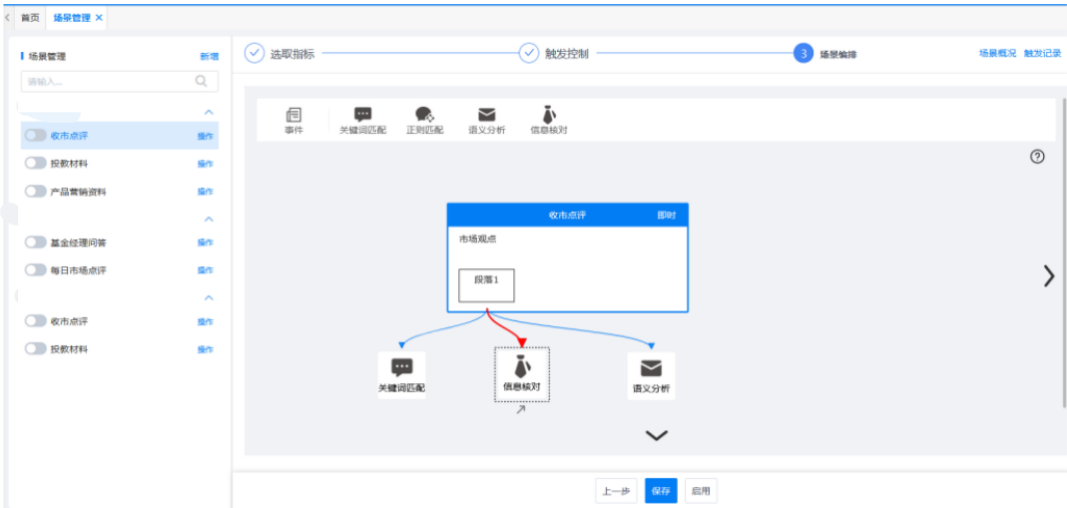


建设审核规则引擎的优点是：规则灵活配置，审核模板可扩展审核

规则引擎：

- 1、关键词匹配：中文+标点；
- 2、正则表达式匹配：大包小的逻辑、优先匹配逻辑、包含/不包含逻辑、多个组合（and/or）；
- 3、语义分析：通过大模型prompt实现；
- 4、信息核对：信息是否匹配

...  
\*多个规则之间的顺序和是否排除，比如：跑/不跑prompt、是否排除prompt的审核结果



🕒 特别提醒

在做产品设计时，要注意扩展能力的设计，比如在大模型智能审核的产品设计里，需要注意做如下扩展性支持：

1. 应用层的内容管理侧：支持异构内容管理系统对接智能审核平台，传输文件进行审核、审核结果获取。  
  
场景一：如果当前设计的智能审核产品作为一个审核中台，客户目前已有内容管理平台，这时需要审核中台具有异构系统对接能力，对接客户内容管理平台在客户审核节点对文档内容进行解析，调用我们平台的审核能力，对文档进行审核，审核结果支持返回给客户的内容管理平台，由客户侧进行呈现。

场景二：如果当前设计的智能审核作为一个审核解决方案场景，客户当前已有一些相关业务系统，需要借助我们的审核能力，比如客服系统的文档质检需要升级智能质检，再比如客户当前的营销平台需要在某个场景进行文档智能审核。

2. 模型&数据源层：支持对接多种gpt、数据源进行智能审核。

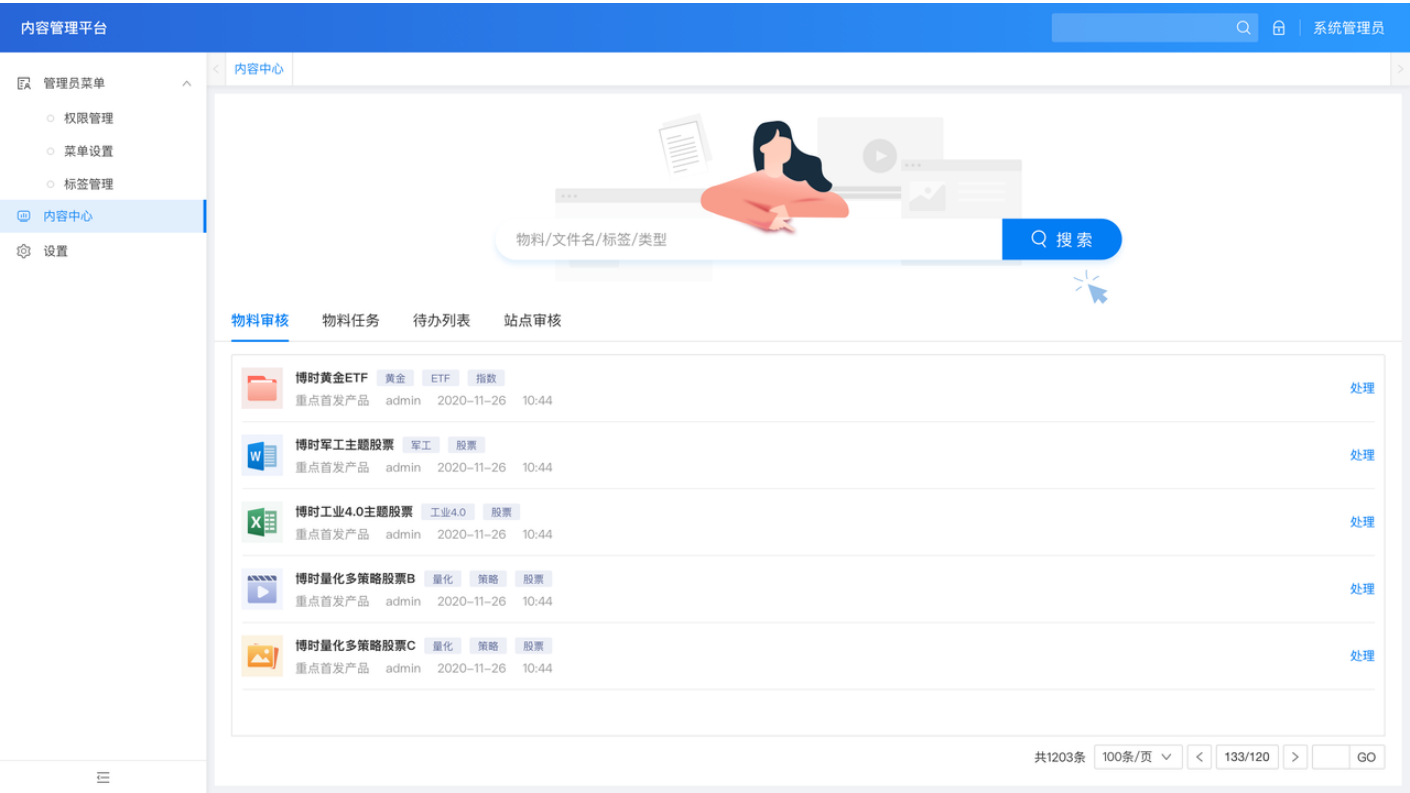
对接多种gpt能力：主要是保留对接不同的GPT的能力。主要场景在于，在选品阶段以及面客的时候，可能会遇到客户侧已有自建大模型或已采购了某个大模型的情况，这就要求我们可以灵活快速的配置所需要的大模型，以便于节省这部分对接时间，可以快速的进入验证、提高精准度的阶段。

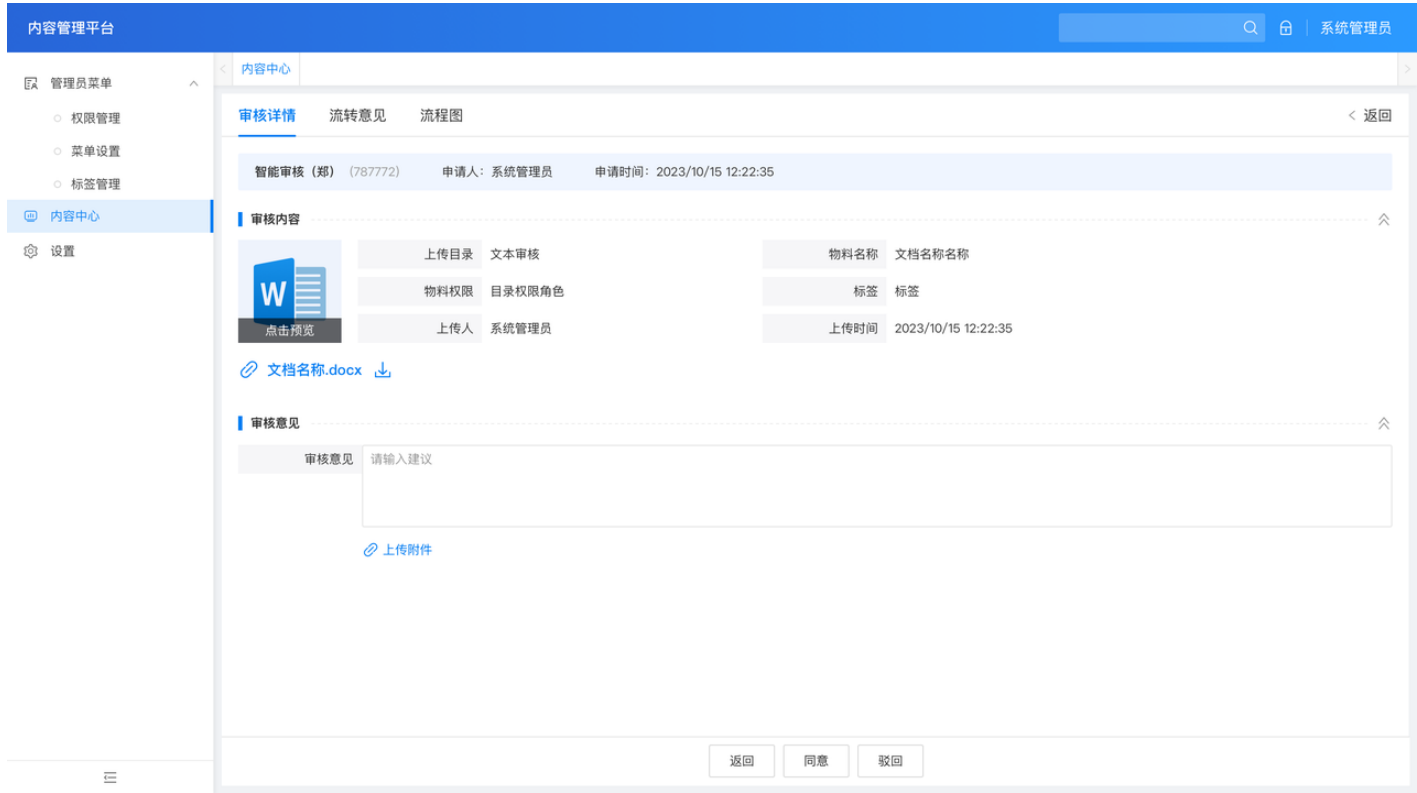
对接数据源：后面我们会讲到审核的点有哪些，其中一些需要判断数据真实性的点需要对接数据源来验证文章内容的真实性。

## 2. 启动阶段--产品设计（以一期为例） 【需求文档】

背景

1. 当前已有内容管理平台，用于对营销内容进行上传、审核、管理





## 2. 当前已有内容审核流程模块

### 🔔 特别提醒

在大模型智能审核的产品设计里，需要注意做应用层的内容管理侧的扩展性支持：支持异构内容管理系统对接智能审核平台，传输文件进行审核、审核结果获取。

场景一：如果当前设计的智能审核产品作为一个审核中台，客户目前已有内容管理平台，这时需要审核中台具有异构系统对接能力，对接客户内容管理平台在客户审核节点对文档内容进行解析，调用我们平台的审核能力，对文档进行审核，审核结果支持返回给客户的内容管理平台，由客户侧进行呈现。

场景二：如果当前设计的智能审核作为一个审核解决方案场景，客户当前已有一些相关业务系统，需要借助我们的审核能力，比如客服系统的文档质检需要升级智能质检，再比如客户当前的营销平台需要在某个场景进行文档智能审核。

## 梳理产品需求-【审核管理平台】

### 1：新增智能审核规则库页面，支持审核场景管理以及审核流程设置

#### 需求场景

用于设置不同的审核场景下（不同主题类型的文章）进行不同的审核规则流程

#### 功能概述

##### 1. 新增智能审核场景管理菜单，支持场景管理，支持新增场景

- 2. 支持设置场景的审核规则**画布**
- 3. 支持修改场景名称及场景编排（即**审核规则画布**）
- 4. 支持**启用/停用**场景，场景启用时，不支持编排/删除场景操作
- 5. 场景管理具有**权限控制**，并支持授权

规则逻辑

支持场景管理，支持新增场景

- 1. 新增场景时，支持自定义场景名称，场景名称支持修改
- 2. 场景编号自动生成，不支持修改，生成规则为ES+年份+月+日+两位编号，如：ES25020801
- 3. 支持按场景名称/编号模糊搜索查询
- 4. 场景列表顺序按生成顺序倒序（注：后续这里可考虑）

新增场景

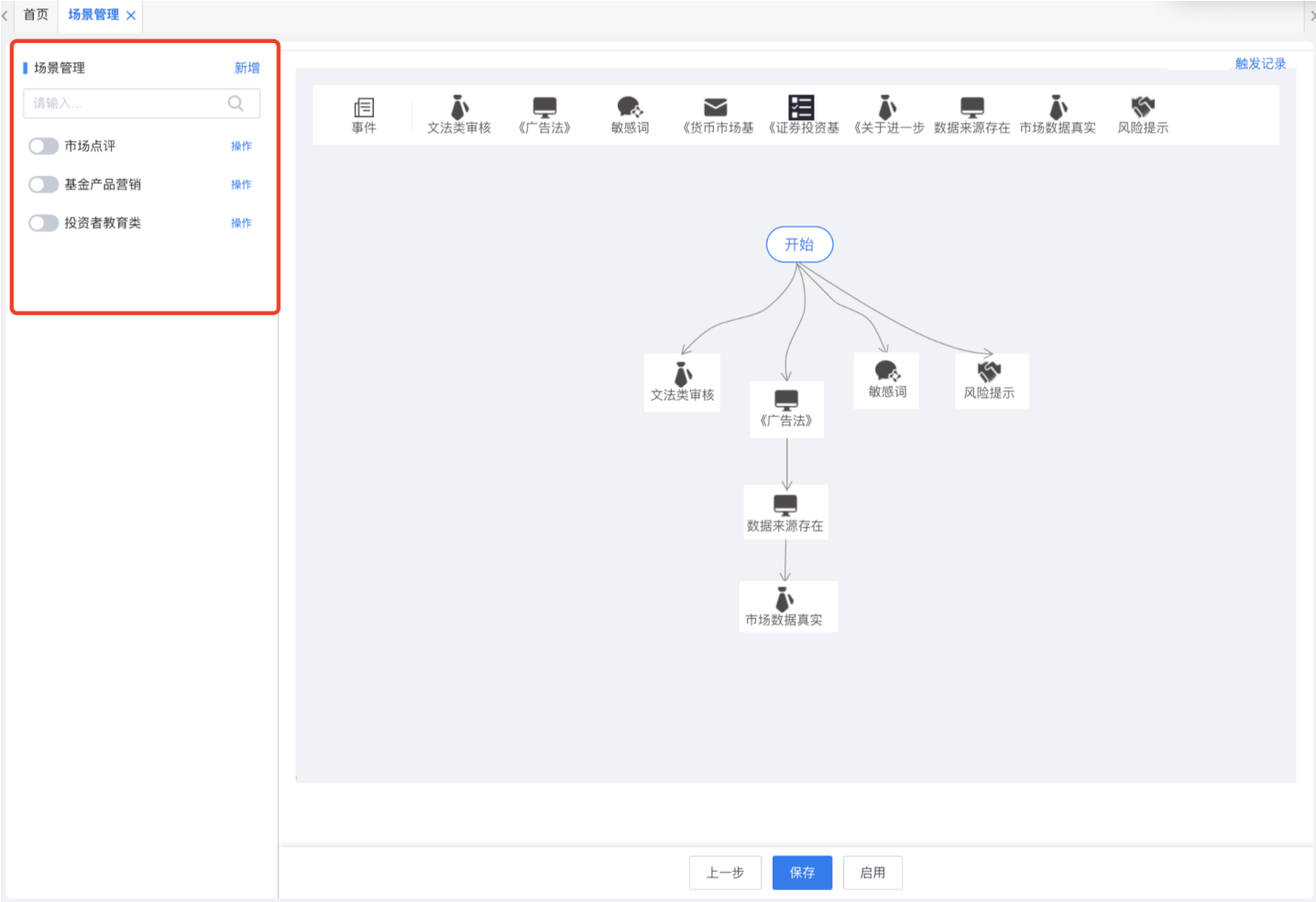
\* 场景编号

\* 场景名称

最大长度为32个字符

取消

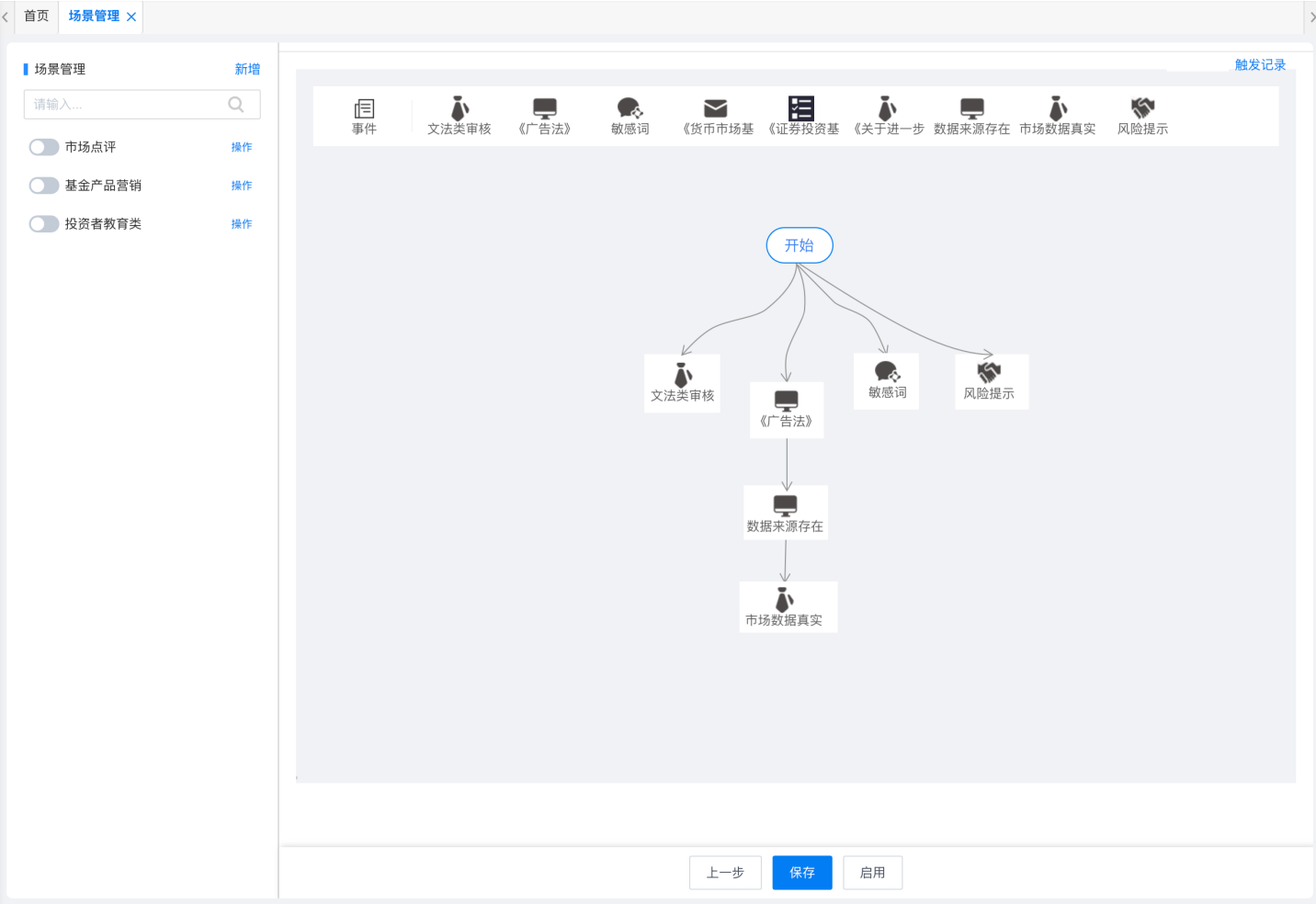
确定



支持设置场景的审核规则画布

1. 支持拖拉拽对画布进行编排





2. 本期支持审核节点为：

a. 文法类审核

i. 内置prompt

代码块

```
1  请你作为内容合规审核专家，完成以下任务：
2
3  任务：用下面提供的法规及对应审核点要求，审核文档全文每一句内容，判断其是否符合各项
4  审核点要求，不符合则is_pass记为“否”，输出全部所有的不符合项，输出全部所有的不符合
5  项，输出全部所有的不符合项将每个不符合项作为单独的dict对象，按JSON list格式输出：
6  [{"is_pass": "否", "unpass_type": "不符合要求的类型", "unpass_content": "不符合
7  要求内容原文，不少于20个字符，只输出原文，无需多余的描述", "unpass_reason": "不
8  符合要求的原因详细解释一下", "suggest": "按照审核点要求，给出修改建议后的优化结
   果"}]。
9
10 <审核点要求开始位置>
11 1. 不符合要求的类型：文法类错误
12   (1) 错字、少字、多字错误。例如：“春天小草发芽了”，应该为“发芽了”；“几金经理”应该
   为“基金经理”；“他是音国人”，“音”错误，应该为“他是英国人”。“拖管”应该为“托管”。“基
   金份额”应该为“基金份额”，“传舒”应为“传输”，“保健人”应为“保荐人”，“锐不可挡”应
   为“锐不可当”，“既往开来”应为“继往开来”，“由然而生”应为“油然而生”，“权利”应为“权
```

力”，“岳楼”缺少“阳”，应为“岳阳楼”。“湖北省张家界市”应为“湖南省张家界市”。“我方战线危机”应为“我方战线危急”。

9 (2) 人名一致性验证：验证文档中提及的人名是否一致，特别是在关键位置(如法定代表人和实际控制人)是否有不一致情况。文档中出现的人名不一致，如“刘智勇”与“刘志勇”。

10 (3) 文字不合理重复：一句话或者一段话中有文字内容出现不合理或者文字内容完全一致的简单重复，则需要提示出现内容重复类错误，建议修改，对于上下问重复出现的内容是作为重点重复强调的则没有问题，不需要识别出问题并输出。例如“汇集科技创新龙龙头企业，聚焦高科技领域”出现“龙龙”两个字重复出现。“原有的样样子”出现“样样”两个字重复出现，“广东广东精诚粤衡律师事务所”中的“广东”重复。

11 (4) 不要校验日期格式问题

12 <审核点要求结束位置>

13

14 <要审核文档内容开始位置>

15 //这里是解析出来的文档

16 <要审核文档内容结束位置>

17

18 请按JSON list格式输出审核结果：

19

## b. 合规审核：《广告法》

### i. 内置prompt

代码块

1 请你作为内容合规审核专家，完成以下任务：

2

3 任务：用下面提供的法规及对应审核点要求，审核文档全文每一句内容，判断其是否符合各项审核点要求，不符合则is\_pass记为“否”，输出全部所有的不符合项，输出全部所有的不符合项，输出全部所有的不符合项将每个不符合项作为单独的dict对象，按JSON list格式输出：

4 [{"is\_pass": "否", "unpass\_type": "不符合要求的类型", "unpass\_content": "不符合要求内容原文，不少于20个字符，只输出原文，无需多余的描述", "unpass\_reason": "不符合要求的原因详细解释一下", "suggest": "按照审核点要求，给出修改建议后的优化结果"}]。

5

6 <审核点要求开始位置>

7 //《广告法》的内容

8

9 <审核点要求结束位置>

10

11 <要审核文档内容开始位置>

12 //这里是解析出来的文档

13 <要审核文档内容结束位置>

14

15 请按JSON list格式输出审核结果：

### c. 合规审核：《公开募集证券投资基金宣传推介材料管理暂行规定》

#### i. 内置prompt

代码块

```
1  请你作为内容合规审核专家，完成以下任务：
2
3  任务：用下面提供的法规及对应审核点要求，审核文档全文每一句内容，判断其是否符合各项
    审核点要求，不符合则is_pass记为“否”，输出全部所有的不符合项，输出全部所有的不符合
    项，输出全部所有的不符合项将每个不符合项作为单独的dict对象，按JSON list格式输出：
4  [{"is_pass": "否", "unpass_type": "不符合要求的类型", "unpass_content": "不符合
    要求内容原文，不少于20个字符，只输出原文，无需多余的描述", "unpass_reason": "不
    符合要求的原因详细解释一下", "suggest": "按照审核点要求，给出修改建议后的优化结
    果"}]。
5
6  <审核点要求开始位置>
7  //《公开募集证券投资基金宣传推介材料管理暂行规定》的内容
8  <审核点要求结束位置>
9
10 <要审核文档内容开始位置>
11 //这里是解析出来的文档
12 <要审核文档内容结束位置>
13
14 请按JSON list格式输出审核结果：
```

### d. 合规审核：《货币市场基金监督管理办法（中国证券监督管理委员会令第120号）》

#### i. 内置prompt

代码块

```
1  请你作为内容合规审核专家，完成以下任务：
2
3  任务：用下面提供的法规及对应审核点要求，审核文档全文每一句内容，判断其是否符合各项
    审核点要求，不符合则is_pass记为“否”，输出全部所有的不符合项，输出全部所有的不符合
    项，输出全部所有的不符合项将每个不符合项作为单独的dict对象，按JSON list格式输出：
4  [{"is_pass": "否", "unpass_type": "不符合要求的类型", "unpass_content": "不符合
    要求内容原文，不少于20个字符，只输出原文，无需多余的描述", "unpass_reason": "不
    符合要求的原因详细解释一下", "suggest": "按照审核点要求，给出修改建议后的优化结
    果"}]。
5
6  <审核点要求开始位置>
7  //《货币市场基金监督管理办法（中国证券监督管理委员会令第120号）》的内容
8  <审核点要求结束位置>
9
10 <要审核文档内容开始位置>
11 //这里是解析出来的文档
```

```
12 <要审核文档内容结束位置>
13
14 请按JSON list格式输出审核结果：
```

#### e. 合规审核：《证券投资基金销售管理办法》

##### i. 内置prompt

代码块

```
1 请你作为内容合规审核专家，完成以下任务：
2
3 任务：用下面提供的法规及对应审核点要求，审核文档全文每一句内容，判断其是否符合各项
   审核点要求，不符合则is_pass记为“否”，输出全部所有的不符合项，输出全部所有的不符合
   项，输出全部所有的不符合项将每个不符合项作为单独的dict对象，按JSON list格式输出：
4 [{"is_pass": "否", "unpass_type": "不符合要求的类型", "unpass_content": "不符合
   要求内容原文，不少于20个字符，只输出原文，无需多余的描述", "unpass_reason": "不
   符合要求的原因详细解释一下", "suggest": "按照审核点要求，给出修改建议后的优化结
   果"}]。
5
6 <审核点要求开始位置>
7 //《证券投资基金销售管理办法》的内容
8
9 <审核点要求结束位置>
10
11 <要审核文档内容开始位置>
12 //这里是解析出来的文档
13 <要审核文档内容结束位置>
14
15 请按JSON list格式输出审核结果：
```

#### f. 合规审核：《关于进一步规范金融营销宣传行为的通知》

##### i. 内置prompt

代码块

```
1 请你作为内容合规审核专家，完成以下任务：
2
3 任务：用下面提供的法规及对应审核点要求，审核文档全文每一句内容，判断其是否符合各项
   审核点要求，不符合则is_pass记为“否”，输出全部所有的不符合项，输出全部所有的不符合
   项，输出全部所有的不符合项将每个不符合项作为单独的dict对象，按JSON list格式输出：
4 [{"is_pass": "否", "unpass_type": "不符合要求的类型", "unpass_content": "不符合
   要求内容原文，不少于20个字符，只输出原文，无需多余的描述", "unpass_reason": "不
   符合要求的原因详细解释一下", "suggest": "按照审核点要求，给出修改建议后的优化结
   果"}]。
5
```

```
6 <审核点要求开始位置>
7 //《关于进一步规范金融营销宣传行为的通知》的内容
8
9 <审核点要求结束位置>
10
11 <要审核文档内容开始位置>
12 //这里是解析出来的文档
13 <要审核文档内容结束位置>
14
15 请按JSON list格式输出审核结果:
```

## g. 数据来源存在性

### i. 内置prompt

#### 代码块

```
1 请你作为内容合规审核专家，完成以下任务：
2
3 任务：用下面提供的法规及对应条款要求，审核文档全文每一句内容，判断其是否符合各个条款要求，不符合则is_pass记为“否”，将每个不符合项作为单独的dict对象，按JSON list格式输出：[{"is_pass": "否", "unpass_content": "不符合要求内容原文或缺少内容", "unpass_reason": "不符合要求的原因", "suggest": "根据条款要求，给出修改意见"}]。
4
5 <审核点要求开始位置>
6 一、出现以下情况的都需要提示给出数据来源
7 1. 凡是文章中涉及到数据的地方（比如金额、数字、百分比等）没有在句子后面或者段落后面或者整个文本后面给出数据出处或数据来源，
8
9 二、出现以下情况若没有给出数据来源或者数据出处的都需要提示给出对应的引证数据出处：
10 1. 若出现“千亿级”、“百亿级”、“几千万”、“几百万”之类的约数类的词
11 2. 若出现“首只”、“首支”、“首例”之类的描述词，则需要提示确保数据来源和日期准确，并且日期需要显示到日级别
12 3. 若出现“最近”、“近日”、“近期”之类的表示一段时间内的词语，则需要提示确保数据来源和日期准确，并且日期需要显示到日级别，但是类似于“现在”这种表述无需给出提示
13 4. 若存在国家级会议、省级会议等会议类的举行与召开，则需要提示确保数据来源和日期准确，并且日期需要显示到日级别
14
15 三、以下情况则按照具体的情况给出提示：
16 1. 若产品走势业绩表现短于六个月，则提示短于六个月的基金产品或者指数表现不能出现在宣传材料里面
17 2. 若出现引用别人投资观点之类的描述，则提示请确保不虚假宣传、误导投资者
18 3. 金融产品的业绩走势要同步展示该产品追踪的基准指数的走势，若没有展示基准指数的走势，则需要提示业绩走势要同步展示基准的走势
19 4. 若出现“最”且表示最高级的含义时，则提示用“最”需要客观数据支撑，否则，无需给出提示，如“最后”不需要提示
```

20 5. 如出现下列描述“在业内人士看来/分析人士指出/分析人士认为/业内人士看来/业内人士指出/业内人士认为”，则提示最好注明清楚是哪些个券商的观点

21

22 四、以下包含数字的短语属于名词，无需提示数据来源

23 1、包含“中证”、“沪深”如“中证300”、“中证500”、“中证1000”、“沪深300”、“沪深500”、“沪深1000”

24 <审核点要求结束位置>

25

26 <要审核文档内容开始位置>

27

28 <要审核文档内容结束位置>

29

30 请按JSON格式输出审核结果：

#### h. 市场数据真实性

##### i. 内置prompt

代码块

```
1  prompt:
2  {
3  请阅读以下【文本】，然后按顺序执行以下任务：
4
5  请帮我找出【文本】中的全部“上涨”“下跌”“报收”“买入”“卖出”等等数据
6  以json格式输出：
7  {“数据名称”：{数据前的名词}，“数据”：{数据}}
8
9  【文本】：
10
11 }
```

##### ii. 对接wind数据查询接口

#### i. 获奖次数准确性（内规要求）

##### i. 内置prompt

代码块

```
1  {
2  从以下基金营销物料的正文以及备注中审核数据逻辑是否正确，请将以下【文本】拆分为【正文】和【备注】2部分，然后按顺序执行以下任务：
3
4  抽取【正文】中关于获奖次数的描述，并抽取具体的次数，记为a
5
```

```

6  抽取【备注】中的获奖时间，并统计时间的个数，记为b
7
8  抽取【备注】中关于获奖次数的描述，并抽取具体的次数，记为c
9
10 请判断以下数学等式是否成立： $a==b$ ， $a==c$ ，输出json格式：
11 如果全部成立，输出：
12 {"获奖次数": "yes", "正文获奖次数": a, "备注获奖日期-次数": b, "备注获奖次数":
   c}
13 如果不成立，则输出：
14 {"获奖次数": "no", "正文获奖次数": a, "备注获奖日期-次数": b, "备注获奖次数":
   c}
15
16 如果 $a=0$ 和 $b=0$ 和 $a=0$ ，则输出：
17 {"获奖次数": "yes", "正文获奖次数": a, "备注获奖日期-次数": b, "备注获奖次数":
   c}
18
19 只输出步骤4中json格式的结果，无需输出其他中间过程。
20
21 【文本】：
22
23 }

```

## j. 敏感词

### i. 预设敏感词

#### 代码块

```

1  默认敏感词类型及对应的敏感词为：（以下敏感词若出现中间增加标点、空格的情况，需要能够识别出来
2
3  敏感词类型：不恰当的副词
4  敏感词：毫无疑问、必然、显然、无疑、从不、领跑、绝对正确、反弹健将、绝无仅有、特大、十足、居前、唯一、毫无例外、领先、遥遥领先、众所周知、不容置疑、绝大多数、无一例外、是最受益的、性价比才是王道、已经跑赢了许多指数
5
6  敏感词类型：建议删除的表述
7  敏感词：第一梯队、风险偏好持续下行、复苏成色不足、疲弱、无法形成合力、王位、需求不足影响经济复苏强度、安全边际、传统投资理念普遍认为高收益意味着高风险、ETF产品是ETF牌桌上的佼佼者、牌桌、周末一块去庙里拜拜、血腥玛丽、血腥暴力、血腥、相比其他指数更为稳定、明星基金经理
8
9  敏感词类型：用词不规范/不严谨
10 敏感词：长期趋势向上、最为迅猛、经济低迷、预期偏低、极强、极高、炒业绩、收益率高达、跌跌不休、回撤小、波动低、长期回报客观、底部、有利可图、重赏之下必有勇夫、炒逻辑、抗风险、更加抗跌、收益显著、系统性冲击、政策的重锤、投资即可获得高额收益、便宜属性、无一例失误、收益翻倍、无亏损可能、同行业最优秀、竞争对手产品风险高、其他基金

```



经理业绩差、其他理财产品不安全、绝对可靠、稳赚不亏、最佳投资时机、无风险高回报、绝对安全的投资计划、无与伦比的收益、最稳健的理财产品、绝对无风险的投资、投资无风险、保证回报、未来收益有保障、无风险高收益、绝对安全的投资、零风险投资、业绩领跑、立即购买、东方纳斯达克、我们的投资环境绝对安全、投资即可获得市场最高利润、恐慌、投资即可享受市场最优收益、我们的投资策略绝对领先、波动低、回撤小、最重要、绝对安全、无亏损记录、只赚不赔、其他产品无法比拟、绝佳的投资选择、历史业绩保证未来表现、无风险，快速致富、我们的投资服务绝对无风险、投资即可获得市场最优回报、我们的投资计划绝对安全、投资即可享受无风险收益、我们的投资回报率市场领先、投资即可获得市场最高回报、绝对无风险的投资策略、绝对无亏损，高收益、无风险，稳赚不赔、绝对领先市场的收益率、最佳投资选择、无与伦比的投资回报、绝无仅有的理财产品、最高级理财产品、国家项目，稳赚不赔、无需审批，快速收益、政府背书，投资放心、国家认证，安全无忧、无门槛，高回报、立即投资，立即赚钱、点击链接立即获得收益、无需任何资质即可投资、绝对无亏损风险、收益保证、投资零风险、万无一失的投资策略、绝无仅有的投资机会、最安全的投资选择、绝对无欺诈、绝对无隐瞒、绝无虚假宣传、绝对无误导、保证本金不亏损、投资必获益、保底回报、高收益保证、绝对盈利、抄底、投资即可享受高额利润、绝对安全，高回报、无风险，高收益、投资即可获得高额回报、保证本金不受损失、绝对无欺诈的投资服务、绝对无亏损的投资计划、绝对安全的投资环境、可观的回报、更高的超额收益、科创板正迎来长期布局机会、底仓的优选。

11

12 敏感词类型：不适宜的比较或绝对化表述

13 敏感词：预期将达到、预计会实现、反腐行动、超18年从业经验、会利好、看得准拿得稳、十分亮眼、收益率表现突出

14

15 敏感词类型：政府人名

16 敏感词：第一梯队主席、首相、总理、特别行政区行政长官、总统、中央书记处书记、中央政治局、中央委员会总书记、中央纪律检查委员会、中央军事委员会、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、央行行长、委员长、王沪宁、李强、潘功胜、王毅、韩正、梁振英、习近平、赵乐际、蔡奇、丁薛祥、江泽民、华国锋、毛泽东、胡锦涛、邓小平、李先念、习仲勋、刘少奇、杨尚昆、赵紫阳、李鹏、温家宝、朱镕基、朱德(代总理)、周恩来、陈云(代总理)、林彪、叶剑英。

17

18 敏感词类型：口语化表述

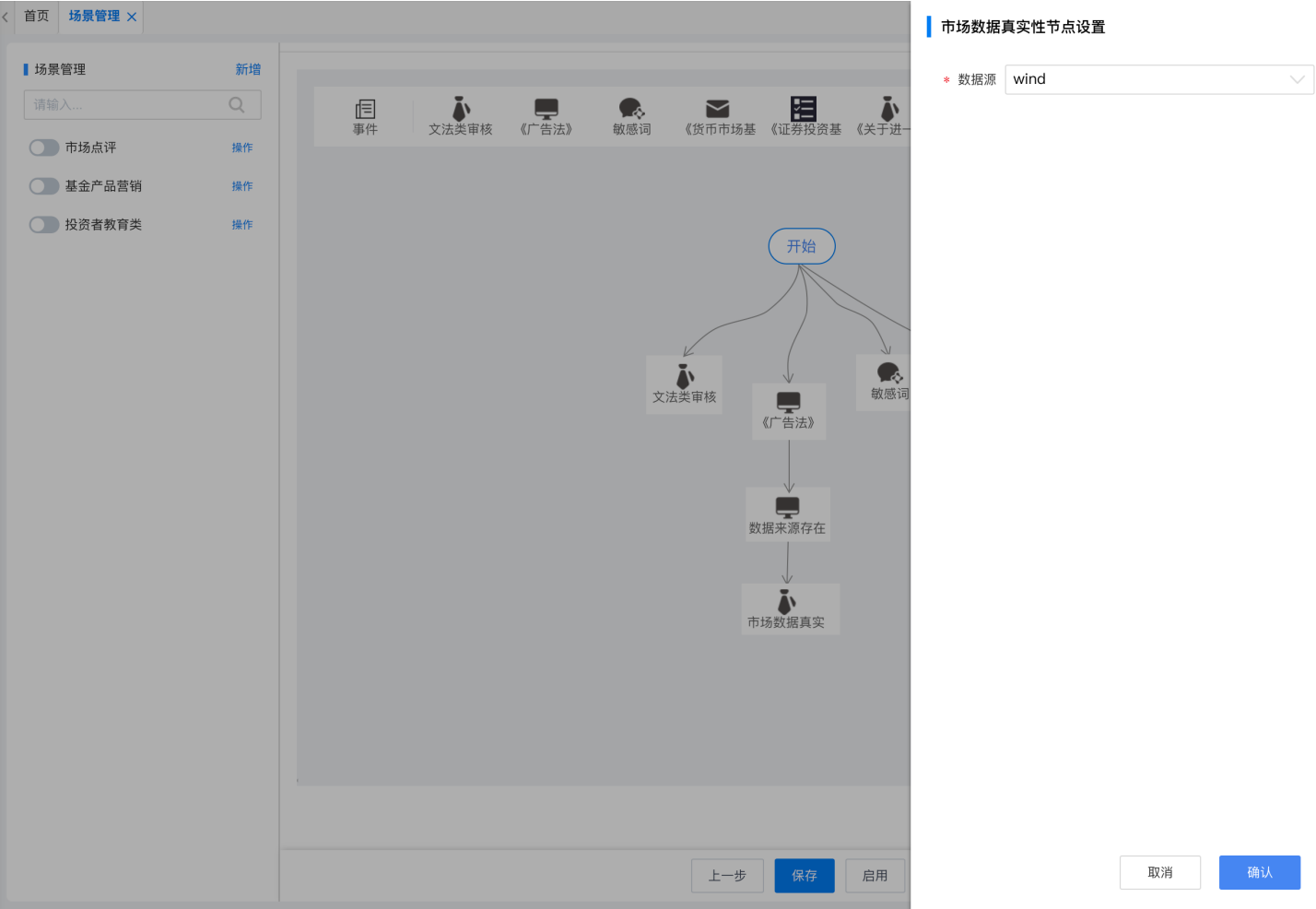
19 敏感词：老婆子、有人卖、wuli、蓝瘦香菇、提前对黄金走势做到心中有数哦、金主爸爸、老头子、小屁孩、央妈

## ii. 支持自定义

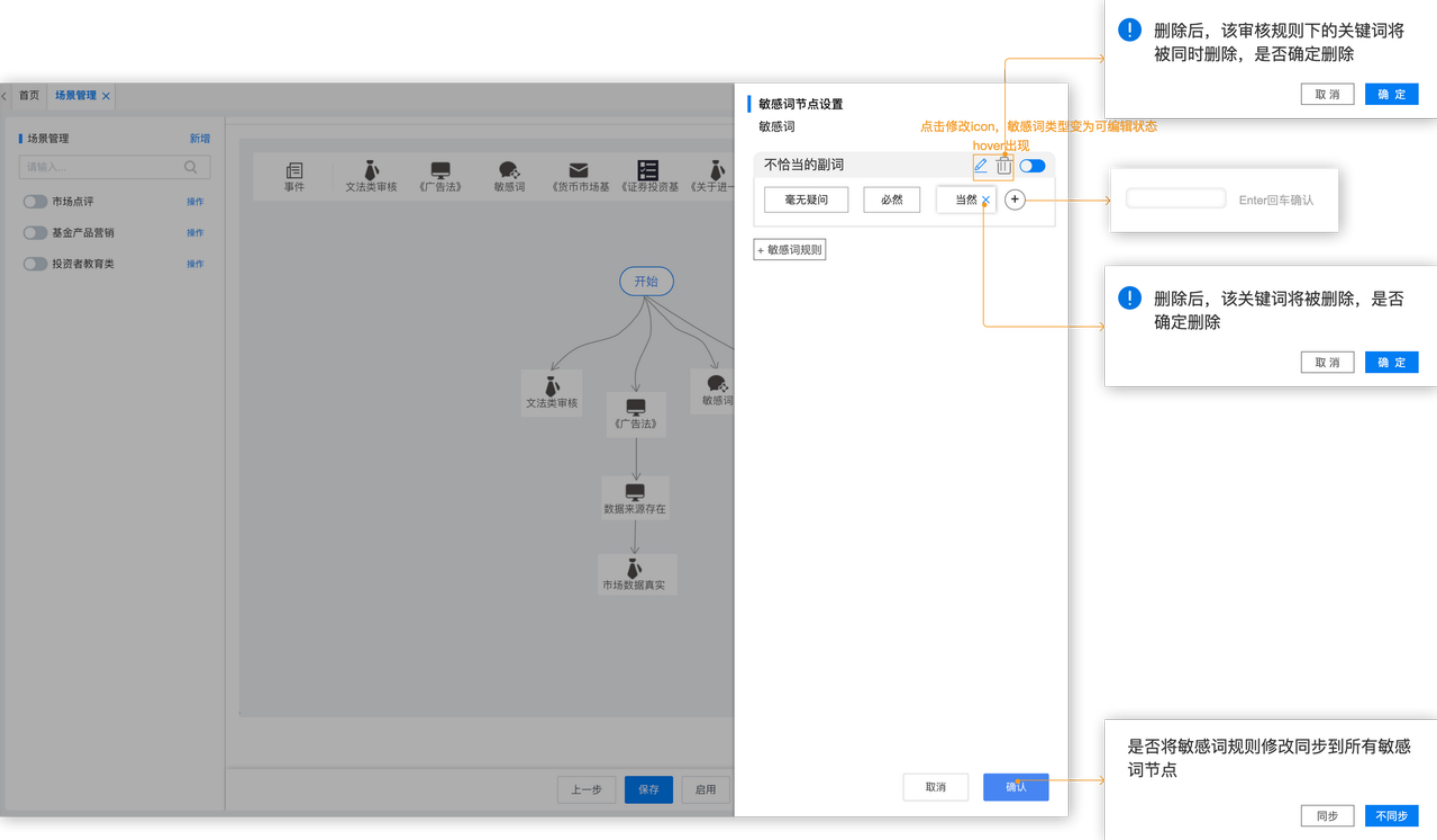
### k. 风险提示

3. 语法类审核、合规类审核、数据来源存在性、获奖次数准确性（内规要求）的审核节点规则内置
4. 市场数据真实性节点支持选择真实性判定的数据源，本期支持对接wind系统对数据真实性进行判定，这里需要保留扩展性，后续可对接更多的系统，对接多系统后，支持用户自行选择配置所需真实性判定的系统





5. 敏感词节点支持自定义修改敏感词类型以及敏感词，不同场景中的敏感词节点都是一个具体的实例，支持用户选择对敏感词的修改是否同步到其他场景的敏感词节点



6. 支持记录审核规则场景触发情况

触发时间区间

开始日...

结束日...

审核状态

请选择

查询

重置

批量终止

导出

| <div></div> | 审核时间                | 审核状态 | 审核场景   | 审核文档名称                     | 操作                      |
|-------------|---------------------|------|--------|----------------------------|-------------------------|
| <div></div> | 2023-08-01 20:25:00 | 处理结束 | 事件节点 1 | 【媒体文章-修订版】首只中韩半导体ETF10月... | 手工终止 <a href="#">详情</a> |
| <div></div> | 2023-08-01 20:21:00 | 处理结束 | 事件节点 1 | 【微信文章-修订版】还是继续原谅TA? 恒生科... | 手工终止 <a href="#">详情</a> |
|             |                     |      |        |                            |                         |

共 2 记录

<<

<

1

>

>>

20 条/页

跳至

页

## 场景管理具有权限控制，并支持授权

1. 查看权限：拥有智能审核场景管理菜单权限的用户
2. 修改/删除/启用/停用场景权限：默认场景创建人以及管理员（admin）账号拥有场景修改/删除/启用/停用权限，以及该场景的修改/删除/启用/停用权限授权，授权编辑权限的用户可对场景进行修改/删除/启用/停用

场景管理

新增

请输入...

市场点评

基金产品营销

投资者教育类

操作

操作

操作

编辑

删除

授权

触发记录

事件

文法类审核

《广告法》

敏感词

《货币市场基

《证券投资基金

《关于进一步

数据来源存在

市场数据真实

风险提示

开始

文法类审核

《广告法》

敏感词

风险提示

数据来源存在

市场数据真实

上一步

保存

启用

场景管理

新增

请输入...

市场点评

基金产品营销

投资者教育类

操作

操作

操作

编辑

删除

授权

触发记录

事件

文法类审核

《广告法》

敏感词

《货币市场基

《证券投资基金

《关于进一步

数据来源存在

市场数据真实

风险提示

开始

文法类审核

《广告法》

敏感词

风险提示

数据来源存在

市场数据真实

上一步

保存

启用

授权

分配角色

分配用户

角色编号

请输入

角色名称

请输入

查询

重置

|                          | 角色编号               | 角色名称  | 创建者   | 所属系统 | 备注 |
|--------------------------|--------------------|-------|-------|------|----|
| <input type="checkbox"/> | article_1704418... | 财经早报  | xyij  | 内容管理 |    |
| <input type="checkbox"/> | article_1704440... | 市场观点  | admin | 内容管理 |    |
| <input type="checkbox"/> | article_1704448... | 测试资讯  | admin | 内容管理 |    |
| <input type="checkbox"/> | article_1704677... | 宏观经济  | admin | 内容管理 |    |
| <input type="checkbox"/> | article_1704677... | 地产观察  | admin | 内容管理 |    |
| <input type="checkbox"/> | article_1704677... | 市场动态  | admin | 内容管理 |    |
| <input type="checkbox"/> | article_1704678... | 养老与保障 | admin | 内容管理 |    |
| <input type="checkbox"/> | article_1704678... | 股市动态  | admin | 内容管理 |    |
| <input type="checkbox"/> | article_1704682... | 头条解读  | admin | 内容管理 |    |
| <input type="checkbox"/> | article_1704683... | 私募动态  | admin | 内容管理 |    |

共 61 条

<

1

2

3

...

7

>

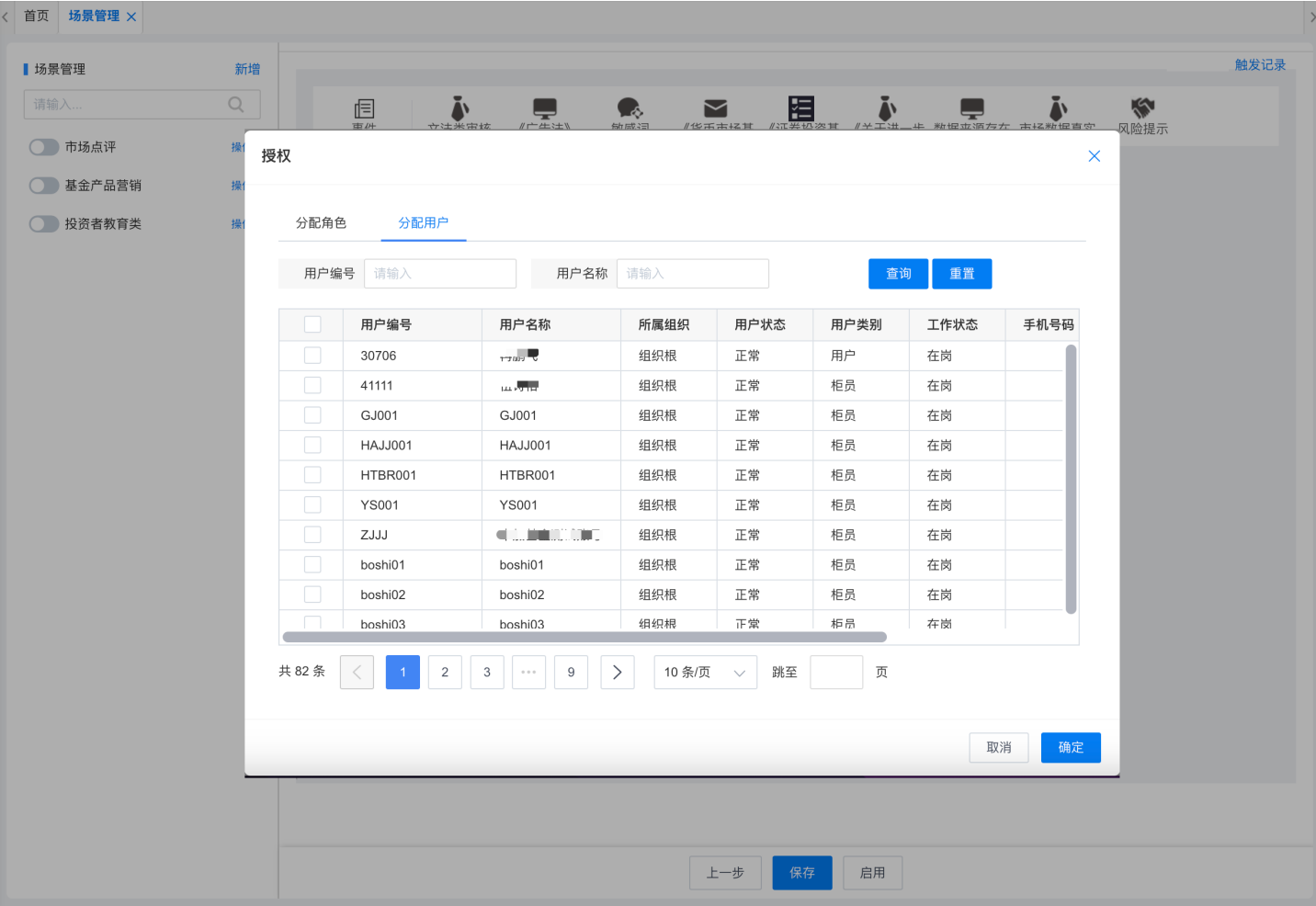
10 条/页

跳至

页

取消

确定



## 2：实现文本审核

### 需求场景

对于文本类的文档进行审核

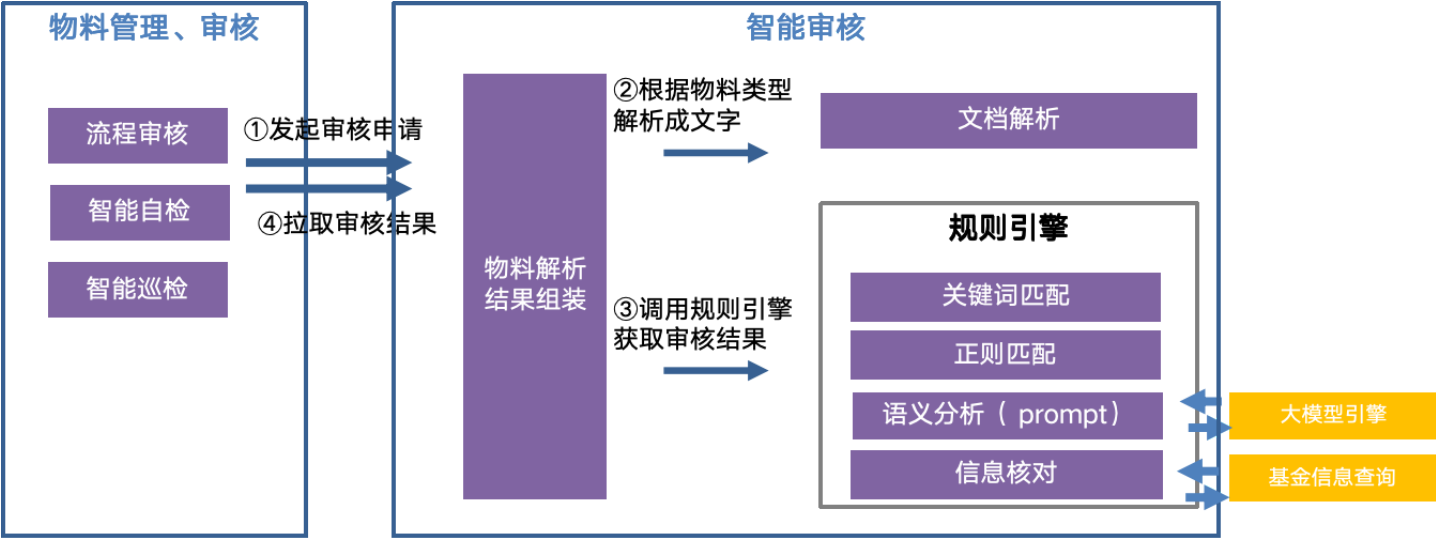
### 业务流程

Step 1:发起审核申请

Step 2:根据文档物料类型解析为文字

Step 3:调用审核规则引擎进入对应的智能审核流程，对文章进行智能审核

Step 4:调用规则引擎拉取审核结果



### 3：打通物料审核业务流程

#### 需求场景

将智能审核的能力融入到已有的内容管理平台

#### 功能概述

1. 首页支持展示智能审核icon，用来识别哪些文档存在智能审核进行审核
2. 新增智能审核节点，支持对接智能审核规则引擎进行智能审核，智能审核节点位于人工审核节点之前
3. 目录管理中，支持设置智能审核规则选择，支持对文件选择某个智能审核场景
4. 审核结果支持在审核详情页面中展示
5. 支持查看智能审核具体结果

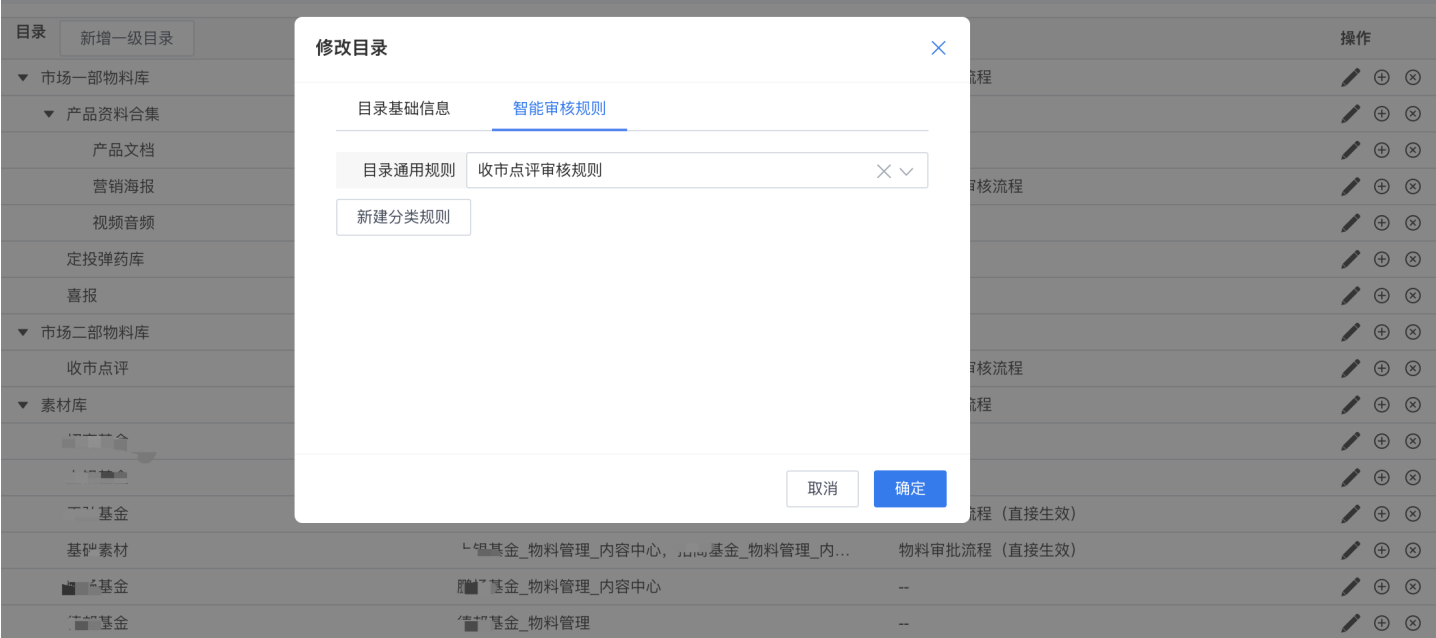
#### 规则逻辑

1. 当某个文档的上传流程使用智能审核流程时，在首页对该文档进行icon标记



2. 目录管理中，新增智能审核设置，支持选择智能审核场景，选择后，该目录中的文件进行智能审核流程时，将使用该场景设置的审核规则

在内容管理系统中，内容目录一般由管理员统一设置，设置对应的操作权限。



3. 文档审核详情结果页面支持将审核出来的问题点在页面上做展示，查看详情时支持查看具体的内容

审核详情

流转意见

流程图

物料智能审核流程

(3215258)

申请人: 物料管理人员

申请时间: 2024/01/15 16:00:05

审核内容

上传目录

营销物料

物料名称

【过程稿】2024年1月16日直播-金价还在涨? 你会囤金吗 2

标签

上传人

物料管理人员

上传时间

2024/01/15 15:59:03

W

点击浏览

智能审核

智能审核驳回

2024/01/15 16:00:05

查看

【过程稿】2024年1月16日直播-金价还在涨? 你会囤金吗 2.docx

命中规则

1、缺少风险提示信息

中风险

2、《中华人民共和国广告法》第十一条规定

中风险

审核意见

审核意见

请输入审核意见

上传附件

返回

同意

驳回

4. 智能审核详情左侧展示文章，右侧展示审核点，左侧文章支持标记问题点位置，点击右侧中的审核点高亮左侧文章对应问题句子，点击左侧文章中带有标记的句子，右侧审核问题列表对应的审核问题滑倒最顶

智能审核

【过程稿】2024年1月16日直播-金价还在涨? 你会囤金吗 2

0 / 0

请选择

黄金的投资价值，最先体现在保值增值价值上。黄金是被全球公认的硬通货，通常也是各国默认的最后支付手段。其保值能力也就是抵抗通货膨胀的能力。另一方面，因为黄金价格，将会高于或等于其边际成本，故黄金的价格增长，必然会大于或者等于通货膨胀增速，而这也就实现了黄金的保值增值作用。

黄金独具避险功能，且主要发生在两种时期：一种是经济周期中的衰退期，另一种是较为短期的金融市场遭受不确定性风险事件扰动时期。此时，黄金的避险功能频频显现，价格出现不同程度的上涨，配置价值凸显。

回顾2023年，有色板块子行业中，黄金板块涨幅居前，上涨19.58%。金价在2023年上半年受避险需求推动上涨，下半年受美联储政策和市场预期影响震荡波动。全年看，美联储加息步入尾声、市场对加息预期的持续调整，一定程度上影响了贵金属价格走向。2023年，金价再创新高：5月4日，美国银行业危机提振避险情绪，伦敦金最高达2072.2美元/盎司；12月4日，美联储加息尾声，降息预期升温，伦敦金最高达2111美元/盎司；（数据来源Wind）相对其他资产？2023年SHFE黄金价格上涨14%、伦敦金上涨8%，是大宗商品当中表现相当好的品种了。其他金属里面，基本上只有铂精矿的价格走势跑赢了黄金。股票来说，A股（万德全A）下跌5%，纳斯达克上涨43%、道琼斯工业指数上涨14%，我们A股黄金股的表现总体上仍然表现比较亮眼。

黄金作为全世界的硬通货，同时受供求关系、美元利率和全球风险偏好的影响。其中，美债的收益率高低是目前影响黄金价格最重要的因素。在美元为主导的国际货币体系下，黄金不生息，而美国国债有息，美债收益率下跌会提升黄金吸引力。从历史数据来看，黄金价格也通常呈现出与美元实际利率的负相关关系。

购金需求仍在：世界黄金协会数据显示，全球央行购金需求在2023上半年达到了创纪录的378吨，且大多数央行认为全球官方黄金储备将持续上升。继2022年11月以来，我国央行已经连续13个月增持黄金，截至2023年11月末，我国央行黄金储备规模已达7158万盎司，累计增持规模达894万盎司。（数据来源：国家外汇管理局。央行购买黄金历史行为仅供展示和参考，不作为投资建议。）

美国债务与日俱增，加息或渐入尾声：美国政府债务压力与日俱增，庞大的债务规模使得各界对美国财政可持续性以及政府债务违约风险的担忧加剧。目前，美国2023财年预算赤字为1.695万亿美元，同比增加约3200亿美元，增幅达23%。（数据来源美国财政部，截至2023.9.30）未来一两年美国或还是滞胀的格局，经济增速下行的压力可能比较大，有望支撑金价的后期表现。2000年至今，美联储经

审核结果

查看忽略项

规则分类

请选择

规则名称

查询

重置

共涉及 2 条法规，命中 4 处原文

1

原文：金价在2023年上半年受避险需求推动上涨,下半年受美联储政策和市场预期影响震荡波动。全年看,美...

涉及1条法规

收起

规则：《中华人民共和国广告法》第十一条规定

法律法规 | 中风险

建议：根据《中华人民共和国广告法》第十一条：广告内容涉及的事项需要取得行政许可的,应当与许可的内容相符合。广告使用数据、统计资料、调查结果、文摘、引用语等引证内容的,应当真实、准确,并表明出处。引证内容有适用范围和有效期限的,应当明确表示。请明确表示引证内容的适用范围和有效期限,如“截至 20XX/XX/XX”

2

原文：黄金作为全世界的硬通货,同时受供求关系、美元利率和全球风险偏好的影响。其中,美债的收益率高...

涉及1条法规

收起

规则：《中华人民共和国广告法》第十一条规定

法律法规 | 中风险

建议：根据《中华人民共和国广告法》第十一条：广告内容涉及的事项需要取得行政许可的,应当与许可的内容相符合。广告使用数据、统计资料、调查结果、文摘、引用语等引证内容的,应当真实、准确,并表明出处。引证内容有适用范围和有效期限的,应当明确表示。请明确表示引证内容的适用范围和有效期限,如“截至 20XX/XX/XX”

3

原文：目前全球央行购金热情不减,中长期来看,全球经济复苏前景仍具有不确定性,黄金或能继续发挥一定避...

涉及1条法规

收起

规则：《中华人民共和国广告法》第十一条规定

法律法规 | 中风险

建议：根据《中华人民共和国广告法》第十一条：广告内容涉及的事项需要取得行政许可的,应当与许可的内容相符合。广告使用数据、统计资料、调查结果、文摘、引用语等引证内容的,应当真实、准确,并表明出处。引证内容有适用范围和有效期限的,应当明确表示。请明确表示引证内容的适用范围和有效期限,如“截至 20XX/XX/XX”

4

涉及1条法规

收起

规则：缺少风险提示信息

法律法规 | 中风险



### 3. 准确度提升--大模型准确度提升

在产品设计研发阶段，一方面我们需要做功能上的研发，对于大模型AI应用产品来说，另一方面，需要产品经理协调算法团队对大模型的准确度进行提升

#### 📖 大模型准确度提升的几个通用步骤

Step 1: 数据准备（主要参与者：产品经理）

Step 2: 训练优化（主要参与者：算法团队）

Step 3: 模型评估（产品经理+算法团队）

Step 4: 模型优化（主要参与者：算法团队）

Step 5: 模型再评估（产品经理+算法团队）

（往后就是不断的循环，模型优化-->模型评估，直到达到我们的要求）

## 数据准备阶段

1. **明确数据需求**：根据大模型的应用场景和任务目标，确定所需数据的类型、规模和来源。

a. 应用场景：营销内容智能合规审核

b. 所需数据：营销文章原文、文章类型、文章存在问题的句子、审核出来的问题、问题点分类

c. 需要梳理的数据列表表头：



| 文章名称 | 文章类型 | 原文（存在问题的句子） | 审核问题 | 问题点分类 |
|------|------|-------------|------|-------|
|------|------|-------------|------|-------|

2. **数据收集**：从各种渠道收集数据，如公开数据集、网络爬虫、企业内部数据等。同时，要注意数据的合法性和合规性，确保数据的使用符合相关法律法规和道德规范。针对于智能审核产品来说，我们的数据收集大部分来自于业务方，如果是公司内部的审核业务，那么业务方就是我们的合规审核部门同事，如果是toB的业务，我们的业务方就是客户的合规部门。
3. **数据清洗**：对收集到的数据进行清理，去除重复数据、错误数据和噪声数据。例如，在文本数据中，可能存在乱码、错别字、格式不规范等问题，需要进行修复和整理。
4. **数据划分**：将数据划分为训练集、验证集和测试集。一般按照一定比例，如 7:2:1 进行划分，训练集用于模型训练，验证集用于调整超参数和监控模型性能，测试集用于最终评估模型的准确度。

| A                       | B                                                                                                                                                                                                                                    | C                                  | E            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 文章名称                    | 原文内容                                                                                                                                                                                                                                 | 客户审核意见                             | 分类           |
| 利好了来-合规1次反馈修改           |  -20021116、20050123-20060123<br>-24-20090424、20080919-<br>20090919一年区间最大回撤分别为-9.72%、<br>1.73%、25.71%、54.62%。                                        | ? ? 请确保数据正确性                       | 数据来源         |
| 利好了来-合规1次反馈修改           | 国家队出手提振市场                                                                                                                                                                                                                            | 下面又不是国家机关的信息，用这个标题不太恰当             | 建议删除的表述      |
| 利好了来-合规1次反馈修改           | 8月21日 多家公募、券商及券商资管公司宣布自购旗下权益类基金产品，累计总额达8.2                                                                                                                                                                                           | 数据来源                               | 数据来源         |
| 利好了来-合规1次反馈修改           | 8月18日 证监会确定了“活跃资本市场，提振投资者信心”一揽子政策措施，包括加快投资                                                                                                                                                                                           | 数据来源                               | 数据来源         |
| 利好了来-合规1次反馈修改           | 风险提示：如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金有风险，投资须谨慎，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和产品资料概要等法律文件，了解基金的具体情况。本材料由华泰柏瑞基金管理有限公司提供，仅供参考；由腾安基金销售（深圳）有限公司提供销售服务，代销机构不承担产品的投 | 用观点分享或投教的风险提示                      | 风险提示         |
| 留言有礼 跌跌不休的科创50，介入时机到了吗？ | 留言有礼 跌跌不休的科创50，介入时机到了吗？                                                                                                                                                                                                              | 删除：跌跌不休                            | 建议删除的表述      |
| 留言有礼 跌跌不休的科创50，介入时机到了吗？ | 自2019年7月22日，科创板首批25家上市公司起，科创板迎来开板4周年。                                                                                                                                                                                                | 数据来源                               | 数据来源         |
| 留言有礼 跌跌不休的科创50，介入时机到了吗？ | 自2019年7月22日，科创板首批25家上市公司起，科创板迎来开板4周年。                                                                                                                                                                                                | 删除：上市                              | 文法类错误-乱序     |
| 留言有礼 跌跌不休的科创50，介入时机到了吗？ | 但实际上今年以来，科创50指数整体呈震荡下跌趋势。                                                                                                                                                                                                            | 加一下今年以来的表现和数据来源、截止时间               | 数据来源         |
| 留言有礼 跌跌不休的科创50，介入时机到了吗？ | 从近期A股市场表现来看，科创50指数估值再度回调至开板以来低位                                                                                                                                                                                                      | 加一下具体估值水平和数据来源、截止时间                | 数据来源         |
| 留言有礼 跌跌不休的科创50，介入时机到了吗？ | 您是持有还是止损呢？                                                                                                                                                                                                                           | 删除：是；删除：还是；删除：呢                    | 建议删除的表述      |
| 留言有礼 跌跌不休的科创50，介入时机到了吗？ | 快来一起聊聊指定讨论区带话题聊聊你的精彩想法 (>20 字)。                                                                                                                                                                                                      | 删除：一起聊聊                            | 建议删除的表述      |
| 留言有礼 跌跌不休的科创50，介入时机到了吗？ | 3、在讨论区留言：使用“猜走势”小工具留言：关联话题#科创50VS恒生科技，pick谁？                                                                                                                                                                                         | 话题是谁的。不太恰当，可以都不pick，可能超出投资者风险承受能力。 | 不适宜的比较或绝对化表述 |
| 留言有礼 跌跌不休的科创50，介入时机到了吗？ | 2、我们将在活动结束后5个工作日内公布中奖名单，并将红包奖励发放至您的账户。                                                                                                                                                                                               | 红包有效期吗？有的话最好写一下，然后提示过期不发           | 相关表述的风险提示    |
| 留言有礼 跌跌不休的科创50，介入时机到了吗？ | 风险提示：本活动仅为投资者教育活动。本材料所载观点以及陈述的信息仅代表当时观                                                                                                                                                                                               | 定投的风险提示加一下                         | 风险提示         |
| 留言有礼 跌跌不休的科创50，介入时机到了吗？ | 风险提示：本活动仅为投资者教育活动。本材料所载观点以及陈述的信息仅代表当时观                                                                                                                                                                                               | 速不速                                | 不适宜表述        |
| 基金营销类                   | 直播类                                                                                                                                                                                                                                  | 投教类                                | 市场点评         |
| 风险提示模板                  | 分工排期                                                                                                                                                                                                                                 | 110B精调                             | +            |

| 文章名称                      | 原文内容                                                                                                                                                                                                                                             | 客户审核意见                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 利好来了—合规1次反馈修改             |                                                                                                                                                                 | 向上箭头请去掉，一年内的最大回撤也加一下                      |
| 利好来了—合规1次反馈修改             | 注：印花税下调时间来源财政部，指数涨跌来源于Wind，指数过往表现不代表未来，基金有风险，投资需谨慎。                                                                                                                                                                                              | 删除：印花税下调时间来源财政部，指数涨跌来源于Wind，              |
| 利好来了—合规1次反馈修改             | 20011116—20021116、20050123—20060123、20080424—20090424、20080919—20090919一年区间最大回撤分别为-9.72%、1.73%、25.71%、54.62%。                                                                                                                                    | ？？ 请确保数据正确性                               |
| 利好来了—合规1次反馈修改             | 国家队出手提振市场                                                                                                                                                                                                                                        | 下面又不是国家机关的信息，用这个标题不太恰当                    |
| 利好来了—合规1次反馈修改             | 8月21日 多家公募、券商及券商资管公司宣布自购旗下权益类基金产品，累计总额达8.2亿元                                                                                                                                                                                                     | 数据来源                                      |
| 利好来了—合规1次反馈修改             | 8月18日 证监会确定了“活跃资本市场，提振投资者信心”一揽子政策措施，包括加快投资端改                                                                                                                                                                                                     | 数据来源                                      |
| 利好来了—合规1次反馈修改             | 风险提示：如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金有风险，投资须谨慎，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和产品资料概要等法律文件，了解基金的具体情况。本材料由华泰柏瑞基金管理有限公司提供，仅供参考；由腾安基金销售（深圳）有限公司提供销售服务，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 | 用观点分享或投教的风险提示                             |
| 留言有礼 跌跌不休的科创50，介入时机到了吗？—合 | 留言有礼  跌跌不休的科创50，介入时机到了吗？                                                                                                                                                                                                                         | 删除：跌跌不休                                   |
| 留言有礼 跌跌不休的科创50，介入时机到了吗？—合 | 自2019年7月22日，科创板首批25家上市公司起，科创板迎来开板4周年。                                                                                                                                                                                                            | 数据来源                                      |
| 留言有礼 跌跌不休的科创50，介入时机到了吗？—合 | 自2019年7月22日，科创板首批25家上市公司起，科创板迎来开板4周年。                                                                                                                                                                                                            | 删除：上市                                     |
| 留言有礼 跌跌不休的科创50，介入时机到了吗？—合 | 机构对于科创板的配置力度有进一步加大的空间                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
| 留言有礼 跌跌不休的科创50，介入时机到了吗？—合 | 在政策引导与制度红利下，科创板正迎来长期布局机会。                                                                                                                                                                                                                        |                                           |
| 留言有礼 跌跌不休的科创50，介入时机到了吗？—合 | 但实际上今年以来，科创50指数整体呈震荡下跌趋势。                                                                                                                                                                                                                        | 加一下今年以来的表现和数据来源、截止时间                      |
| 留言有礼 跌跌不休的科创50，介入时机到了吗？—合 | wind数据显示，8月22日收盘，科创50指数报901.13点，盘中指数一度创下年内新低877.62点                                                                                                                                                                                              | 删除：wind数据显示，8月22日收盘，科创50指数报901.13点，盘中指数一度 |
| 留言有礼 跌跌不休的科创50，介入时机到了吗？—合 | 历史数据显示                                                                                                                                                                                                                                           | 删除：数据显示                                   |
| 留言有礼 跌跌不休的科创50，介入时机到了吗？—合 | 从近期A股市场表现来看，科创50指数估值再度回调至开板以来低位                                                                                                                                                                                                                  | 加一下具体估值水平和数据来源、截止时间                       |
| 留言有礼 跌跌不休的科创50，介入时机到了吗？—合 | 您觉得后市行情如何？                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |
| 留言有礼 跌跌不休的科创50，介入时机到了吗？—合 | 您是持有还是止损呢？                                                                                                                                                                                                                                       | 删除：是；删除：还是；删除：呢                           |



客户审核意见点汇总表.xlsx

## 模型评估阶段

### 1. 制定评估目标与标准

#### 。 确定评估指标

- **准确率（Accuracy）**：指模型正确审核的文档数量与总审核文档数量的比例。例如，在对100 份文档中1000个审核点进行审核时，模型准确判断出其中900个审核点的合规性，准确率为90%。

公式:  $Accuracy = \frac{\text{正确审核的审核点数}}{\text{总审核点数}} \times 100\%$

- **精确率 (Precision)**：针对模型判定为有问题的文档，衡量其中真正有问题的文档比例。假设模型标记出 100 份文档中900个审核点问题，经人工复核，其中675个确实存在问题，则精确率为 75%。

公式:  $Precision = \frac{\text{被模型正确判定为有问题的审核点数}}{\text{模型判定为有问题的审核点数}} \times 100\%$

- **召回率 (Recall)**：考查模型找出所有实际存在问题文档的能力。比如实际有 300 个审核点问题，模型检测出 240 个审核点问题，召回率就是 80%。

公式:  $Recall = \frac{\text{被模型正确判定为有问题的审核点数}}{\text{实际存在问题的审核点数}} \times 100\%$

- **F1 值**：是精确率和召回率的调和平均数，能更全面地反映模型的准确性。当精确率为 75%，召回率为 80% 时，F1 值约为 77.4%。

公式:  $F1 = 2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall}$

- **设定验收标准**：规定模型的准确率需达到 90% 以上，召回率不低于 85%，F1 值在 0.85 以上，且平均每份文档的审核时间不超过 2 分钟，才能满足上线要求。

#### 验收标准如何制定：

- 1、结合市面上其他竞品在金融机构的相同场景的落地调研及客户合规部门的要求（一般来说，现在tob的落地，准确率90%，召回率85%是普适要求）
- 2、审核时间2分钟：没有使用AI时，根据客户调研结果，平均审核一篇文章大约5到10分钟，业务部门要求至少可以缩短一半的时间，在poc验证中验证正常场景下审核时间可以在2分钟以内，所以这个上线目标预期是较合理的

## 2. 参与评估过程：组织评估会议、关注模型表现就行结果评估与决策